CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Limite de la dérivée et dérivabilité

Énoncé

1. Énoncer le théorème des accroissements finis.
2. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue, $x_0 \in]a, b[$, f dérivable sur $]a, x_0[$ et sur $]x_0, b[$. Montrer que si f' a une limite finie ℓ en x_0, alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \ell$.
3. Montrer que la réciproque est fausse, avec $k(x) = x^2 \cos \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, $k(0) = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue en x_0, dérivable autour.

Ce qu'on te demande. Le théorème de la limite de la dérivée, et un contre-exemple à sa réciproque.

Corrigé

1. Énoncé

Théorème des accroissements finis. Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Lecture géométrique : il existe un point où la tangente est parallèle à la corde qui joint $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$. Exemple : $f(x) = x^2$ sur $[0, 2]$: $4 = f'(c) \times 2$ donne $c = 1$.

2. Accroissements finis entre x_0 et x

Pour $x \in]x_0, b[$, le TAF sur $[x_0, x]$ donne $c_x \in]x_0, x[$ avec

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(c_x).$$

$c_x \to x_0$ quand $x \to x_0^+$, donc $f'(c_x) \to \ell$. Même raisonnement à gauche. Le taux tend vers ℓ des deux côtés : f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \ell$.

3. k est dérivable en 0

On revient à la définition de la dérivée : on étudie le taux d'accroissement en 0. Pour $x \neq 0$, avec $k(0) = 0$:

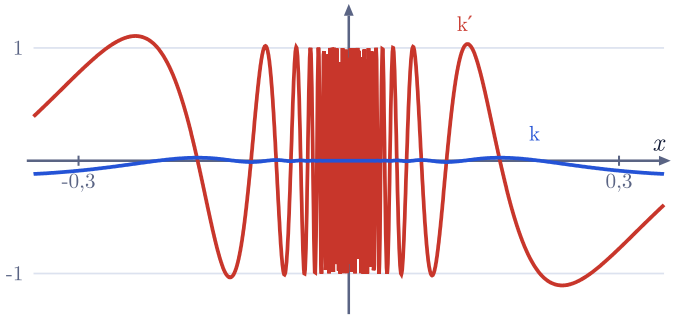
$$\frac{k(x) - k(0)}{x - 0} = \frac{x^2 \cos \frac{1}{x}}{x} = x \cos \frac{1}{x}.$$

Comme $|\cos| \leqslant 1$: $\left|x \cos \frac{1}{x}\right| \leqslant |x| \xrightarrow[x \to 0]{} 0$. Par encadrement, le taux tend vers 0 :

k est dérivable en 0 et $k'(0) = 0$.

4. k' n'a pas de limite en 0

Pour $x \neq 0$: $k'(x) = 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}$. Le premier terme tend vers 0, mais $\sin \frac{1}{x}$ n'a pas de limite. Donc k' n'a pas de limite en 0, bien que k soit dérivable en 0.



k (bleu) est coincée entre $-x^2$ et x^2 : tangente horizontale en 0. Sa dérivée (rouge) oscille entre -1 et 1 près de 0.

Le piège

Calculer $k'(0)$ en faisant tendre $x \to 0$ dans l'expression de $k'(x)$: elle n'a pas de limite, et pourtant $k'(0)$ existe.

La méthode

Dérivabilité en un point de raccord : théorème de la limite de la dérivée si f' a une limite, sinon taux d'accroissement.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des accroissements finis.**

$$f \in \mathcal{C}^0([a,b]) \cap \mathcal{D}(]a,b[) \implies \exists c \in]a,b[,\ f(b)-f(a) = f'(c)(b-a).$$

- **Dérivabilité et taux d'accroissement.**

$$f \text{ dérivable en } x_0 \iff \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \in \mathbb{R}.$$